Resolución del Ejercicio 189 (Distribución Normal)

Enunciado: *Una compañía fabrica focos cuya duración es normalmente distribuida con una media igual a 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Hallar la probabilidad de que un foco se funda entre las 778 y 834 horas de uso.*

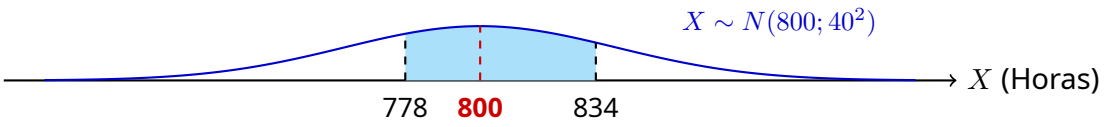
Paso 1: Identificar la variable y el área de trabajo (X)

Definimos nuestra variable aleatoria de estudio X como la "duración del foco en horas". Sabemos que X se distribuye de forma Normal con:

- Centro o Media poblacional (μ): 800 horas.
- Dispersión o Desviación estándar (σ): 40 horas.

Por lo tanto, $X \sim N(800; 40^2)$. El problema nos pide hallar la probabilidad de que la duración caiga en el intervalo entre 778 y 834, es decir: $P(778 < X < 834)$.

Visualicemos esta situación. El valor 778 está un poco a la izquierda del centro (800), mientras que el 834 está un poco más alejado hacia la derecha. El área sombreada representa la probabilidad que buscamos:



Paso 2: El puente hacia la tabla (Estandarización Z)

Las tablas de probabilidad de la distribución normal no pueden abarcar todas las combinaciones infinitas de medias y desviaciones (como nuestra $\mu = 800$ y $\sigma = 40$). Por eso, existe **una única regla universal**: la Distribución Normal Estándar (Z), que siempre tiene media 0 y desviación 1.

Estandarizar significa traducir nuestros valores reales (horas) a "pasos" de desviación estándar medidos desde el centro. Usamos la fórmula:

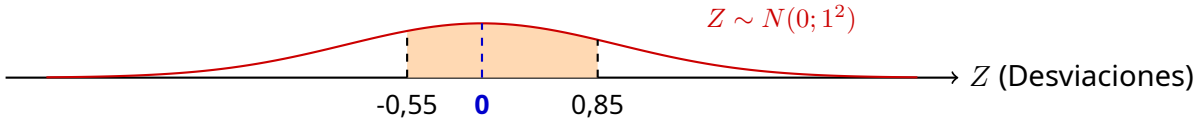
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Traducimos nuestros dos límites de tiempo a la regla universal Z:

- Para $X_1 = 778$: $Z_1 = \frac{778-800}{40} = \frac{-22}{40} =$ **-0,55**
- Para $X_2 = 834$: $Z_2 = \frac{834-800}{40} = \frac{34}{40} =$ **0,85**

Paso 3: Visualización de la curva Estandarizada (Z)

¿Qué relación hay entre ambas curvas? **La forma de la campana y el tamaño del área sombreada son exactamente los mismos**. Lo único que hicimos fue cambiar la "cinta métrica" del eje horizontal. Ahora el centro es 0, el 778 se convirtió en $-0,55$ y el 834 se convirtió en $0,85$.



Paso 4: Cálculo de la probabilidad (Área)

El problema original $P(778 < X < 834)$ se ha transformado matemáticamente en:

$$P(-0,55 < Z < 0,85)$$

Por lógica geométrica, el área naranja comprendida entre esos dos puntos es igual al área total acumulada desde la izquierda hasta el punto más lejano ($Z = 0,85$), menos el "excedente" acumulado hasta el punto de corte inferior ($Z = -0,55$). En fórmula:

$$P(-0,55 < Z < 0,85) = P(Z < 0,85) - P(Z < -0,55)$$

Buscamos estos valores en la tabla de distribución Normal Acumulada:

- $P(Z < 0,85) = 0,8023$ (El 80,23% de la curva está a la izquierda de $0,85$)
- $P(Z < -0,55) = 0,2912$ (El 29,12% de la curva está a la izquierda de $-0,55$)

Restamos ambas áreas para obtener el segmento central:

$$P(-0,55 < Z < 0,85) = 0,8023 - 0,2912 = \mathbf{0,5111}$$

Respuesta Final: La probabilidad de que un foco se funda entre las 778 y 834 horas de uso es de **0,5111** (o lo que es lo mismo, el 51,11% de los focos).